

移動体の群制御—I —移動体の群制御への誘い：なぜ今群制御か

櫻間 一徳*・小蔵 正輝†

1. はじめに

ロボット・ドローン・自動車・衛星などの複数の「移動体」を自律協調的に制御する技術、すなわち「群制御」への注目が年々高くなっている。東京五輪開会式では1824機のドローンによるパフォーマンスが行われ、人々に驚きを与えた。Amazonなどの物流倉庫では、複数の自動搬送機によるピッキング・搬送が行われ、物流の効率化が図られている。さらに、Amazonは3236基の低軌道衛星を用いた衛星ブロードバンド計画を発表している。そのほかにも、自動運転車群の制御、センサネットワークによる環境や建造物の監視、ドローン群による土地測量、ロボット群による災害時の捜索や救助など、社会に直接役に立つ実用が視野に入りつつある。

このような盛り上りの背景には、複数の分野における技術革新がある。駆動体としては、移動ロボットやドローンの高性能化・低価格化に加え、自動運転や小型衛星ネットワークの実現が期待されるようになっている。測定系としては、センサ（GPS、カメラ、LiDARなど）とそれを処理するコンピュータの小型化・高性能化に加え、さまざまな処理アルゴリズム（カルマンフィルタ、深層学習など）が容易に試せるようになった。通信系については、無線通信装置（Wi-Fi、ZigBeeなど）による相互通信に加え、5GによるIoT化も見込まれている。このように、移動体を自律協調的に制御するための基盤が現実には整いつつある。ということで、つぎに注目されているのが群制御である。

群制御とよべる技術はすでに確立されており、利用できるようになっているだろうか？あるいは、研究し尽くされた末に、枯れた技術となっていないだろうか？実際、1992年に「マルチエージェントロボットシステム」（日本ロボット学会誌、1992年10巻4号）および「群知能ロボット」（計測自動制御学会誌「計測と制御」、1992年31巻11号）という特集が組まれ、群ロボットの協調的な制御・行動・観測タスクに関する研究が紹介されている。2013年には「マルチエージェントシステムの制御」（システム制御情報学会誌「システム／制御／情報」、2013年57巻5号～2014年58巻5号）という講座

が生まれ、マルチエージェントシステムに対する合意・フォーメーション・被覆などの制御タスクに関する研究が紹介されている。これらの特集を含めこれまでの多くの研究では、個別の制御対象・制御目的に対する研究がなされており、今後期待される実応用に鑑みるとさらなる体系化が必要である。また、技術の進歩によって、これまで実現できなかった群制御の新しい応用の可能性が広がっている。

このような背景から、本講座では今の群制御の技術をつぎの二つの観点から紹介する。一つ目は、移動体の群制御系設計理論を体系化し、一般に利用できる系統立った知識を与えることである。二つ目は、具体的な応用事例を紹介することで、移動体の群制御の実用可能性を探ることである。

本講座の全6回の記事の概要は以下のようなものである。

まず、前半3回の基礎編では群制御系設計理論の体系化を行う。第1回目（本稿）では、群制御系の設計問題について解説する。制御対象のモデルや制御目的をさまざまな群制御の応用を包含する一般的な形式で定式化する。第2回目では、この問題の解を与える。数学的準備の後に、統一的な群制御系設計理論を与える。第3回目では、この制御系設計論の利用方法について解説する。スケールフリー制御・アサインメント制御など群制御特有の制御目的や非ホロノミック系やラグランジュ系という移動体ならではの制御対象を取り扱う。

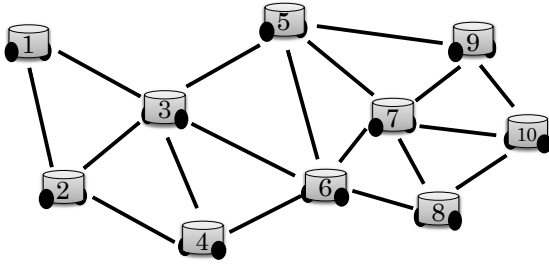
つぎに、後半3回の応用編では具体的な応用事例を紹介する。第4回目では、ドローンの動特性を考慮した被覆制御法について解説する。ドローンならではの3次元的な空間被覆を題材に、動力学モデルに基づくドローンの特性を踏まえた群制御を紹介する。第5回目では、車両群のナビゲーションについて解説する。車両のダイナミクスを考慮した場合の困難点、さらに、群のナビゲーションを目的とした新しい群モデルの提案と、モデル予測制御に基づく分散群制御手法について述べる。第6回目では、シブドッグシステムに学ぶ群移動体の機動的誘導制御について解説する。ヒツジと牧羊犬の誘導コントロールの設計論の構築およびシミュレーション・実験実験による検証に関する研究を紹介する。

本講座に必要な知識は、動きを表すための「非線形制御理論」、つながりを表すための「グラフ理論」、見え方を表すための「群論」などである。第2回目でこれらの

* 京都大学 大学院 情報学研究科

† 大阪大学 大学院 情報科学研究科

Key Words: swarm control, multi-agent systems, multi-robot systems.



第 1 図 互いに情報伝達を行う移動体群

用語を説明するが、本稿では断りなく用いる。

本稿のこれ以降の構成は以下のようである。2. で制御対象である移動体単体および移動体群の標準的なモデルを与える。3. において、制御目的を、さまざまなタスクを統一的に扱える表現形式に基づいて与える。4. では、これらをもとに問題設定を行う。最後に、5. で本稿の内容をまとめ、そのアプローチの特徴に触れる。

[記法] d 次元実ベクトル空間を $\mathbb{R}^d$ と表す。その要素である実ベクトルの内積を $\langle \cdot, \cdot \rangle$ と、ユークリッドノルムを $\|\cdot\|$ という記号で表す。 n 個の d 次元実ベクトルの組からなるベクトル空間を $(\mathbb{R}^d)^n$ と表す。その要素 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$ をインデックスの集合 $\mathcal{N} = \{1, 2, \dots, n\}$ を用いて $x_{\mathcal{N}} \in (\mathbb{R}^d)^n$ と表す。 $x_{\mathcal{N}} \in (\mathbb{R}^d)^n$ のノルム $\|x_{\mathcal{N}}\|$ は、実ベクトル $x_i \in \mathbb{R}^d$ のユークリッドノルム $\|x_i\|$ を用いて以下で与えられる。

$$\|x_{\mathcal{N}}\| := \sqrt{\sum_{i \in \mathcal{N}} \|x_i\|^2}$$

$x_{\mathcal{N}} \in (\mathbb{R}^d)^n$ と集合 $\mathcal{D} \subset (\mathbb{R}^d)^n$ に対して、距離関数を以下のように定義する。

$$\text{dist}(x_{\mathcal{N}}, \mathcal{D}) := \inf_{y_{\mathcal{N}} \in \mathcal{D}} \|x_{\mathcal{N}} - y_{\mathcal{N}}\|$$

d 次恒等行列を I_d で表す。 d 次直交行列の集合を $O(d)$ で表す。行列式 1 の d 次直交行列の集合を $SO(d)$ と表す。 $SO(2)$ の要素をパラメータ表示する関数 $\text{Rot}: [0, 2\pi) \rightarrow SO(2)$ を以下で定義する。

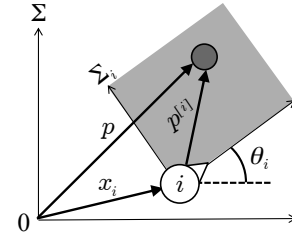
$$\text{Rot}(\theta) := \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

実数による乗法が定義される要素からなる集合 $\mathcal{M}$ に対して、 $\mathcal{M}$ のスケール集合を以下のように定義する。

$$\text{scaled}(\mathcal{M}) := \{sM : s > 0, M \in \mathcal{M}\}$$

2. 制御対象

第 1 図のような、 n 台の移動体からなるシステムを考える。これらの移動体は測定または通信を通じて互いに情報伝達を行っており、情報伝達のあるペアが図において辺で結ばれている。移動体のインデックスの集合を

第 2 図 2 次元上の絶対座標系 Σ と相対座標系 $\Sigma_i(t)$

$\mathcal{N} = \{1, 2, \dots, n\}$ で表す。時刻 t における移動体 $i \in \mathcal{N}$ の位置を $x_i(t) \in \mathbb{R}^d$ と表す。ただし、正の整数 d は移動体が行動する空間の次元を表し、地上や水上を移動するロボットであれば $d=2$ 、ドローンや水中ドローンであれば $d=3$ となる。

本章では、まず座標系の定義を行い、つぎに各移動体の運動学モデル・測定モデルを与え、最後に移動体同士の情報伝達のモデルを与える。

2.1 座標系

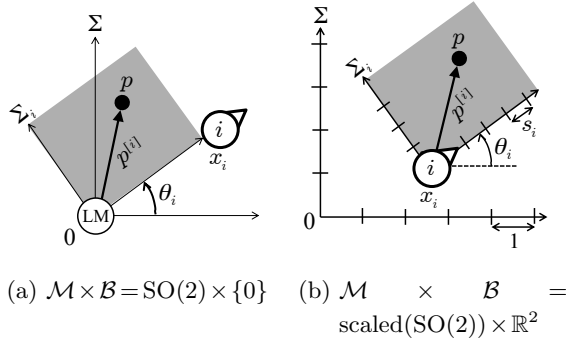
移動体が行動する空間に二種類の座標系、「絶対座標系 Σ 」と「相対座標系 $\Sigma_i(t)$ 」を定義する。絶対座標系 Σ は全移動体に共通であり、設計者の立場から決められる座標系である。相対座標系 $\Sigma_i(t)$ は移動体が個別にもっており、移動体の位置や姿勢に応じて決まる座標系である。第 2 図に、 $d=2$ 次元空間におけるこれらの座標系の例を示す。移動体同士の相対座標系は各々異なっており、自身と相手の見え方に齟齬がある。一方で、制御目的は設計者の立場から絶対座標系上で定義される。このような異なる座標系における情報を矛盾なく取り扱うことが、移動体の群制御問題の本質である。

ある物体の位置をこれらの二つの座標系で表すと、絶対位置 $p(t) \in \mathbb{R}^d$ (絶対座標系 Σ 上の位置) と相対位置 $p^{[i]}(t) \in \mathbb{R}^d$ (相対座標系 $\Sigma_i(t)$ 上の位置) の二つが与えられる。このとき、ある行列 $M_i(t) \in \mathbb{R}^{d \times d}$ とベクトル $b_i(t) \in \mathbb{R}^d$ が存在して、以下の関係が成り立つ。

$$p(t) = M_i(t)p^{[i]}(t) + b_i(t) \quad (1)$$

第 2 図のように $d=2$ 次元の場合で移動体自身に相対座標系 $\Sigma_i(t)$ を取ったとき、 $M_i(t) = \text{Rot}(\theta_i(t)) \in SO(2)$ および $b_i(t) = x_i(t) \in \mathbb{R}^2$ に対して (1) 式の関係が成り立つ。ただし、 $\theta_i(t) \in [-\pi, \pi)$ は絶対座標系 Σ における移動体 i の前方向の方角を表す。

相対位置 $p^{[i]}(t)$ は移動体 i が装備するセンサによって測定できる物体の位置情報に相当し、既知である。一方、 $M_i(t)$ と $b_i(t)$ はそれぞれ移動体 i の姿勢や位置などから決まるものの、装備するセンサでは特定できない未知パラメータを表す。したがって、(1) 式を用いても、センサの情報から絶対位置 $p(t)$ を特定することはできない。ただし、 $M_i(t)$ と $b_i(t)$ が既知の集合 $\mathcal{M}$ および $\mathcal{B}$ に属している、すなわち、


 第 3 図 絶対座標系 Σ と相対座標系 $\Sigma_i(t)$ の関係の具体例

$$M_i(t) \in \mathcal{M}, \quad b_i(t) \in \mathcal{B}$$

が成り立つと仮定することは可能である。このような $\mathcal{M} \times \mathcal{B} \subset \mathbb{R}^{d \times d} \times \mathbb{R}^d$ を「座標系変換集合」とよぶことにする¹。これは $\Sigma_i(t)$ に起こり得る変換を定めており、移動体が装備するセンサに依存して決まることになる。センサから得られる情報が多いと、自身の姿勢や位置などの未知パラメータが属するクラスが限定されるため、集合 $\mathcal{M} \times \mathcal{B}$ は小さくなる。以下に例を示す。

【例 1】 各移動体が GPS とカメラを搭載し、自身の絶対位置、絶対方位、および物体の位置を測定できるとする。このとき、物体の絶対位置 $p(t)$ を特定できるため、 $p^{[i]}(t) = p(t)$ となる。(1) 式が $M_i(t) = I_d$ と $b_i(t) = 0$ に対して成り立ち、 Σ と $\Sigma_i(t)$ は等しい。この場合、座標系変換集合は $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \{I_d\} \times \{0\}$ となる。

【例 2】 全移動体が観測できるランドマークが存在し、それを基準とした物体の位置が測定できるものとする。ただし、絶対方位は取得できないとする。ここで、すべての相対座標系 $\Sigma_i(t)$ の原点にランドマークの位置を割り当て、それを絶対座標系 Σ の原点とする。 $\Sigma_i(t)$ の向きは移動体ごとに割り当てて、このとき、回転行列 $R_i(t) \in \text{SO}(d)$ に対して、(1) 式が $M_i(t) = R_i(t)$ と $b_i(t) = 0$ について成り立つため、 $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \text{SO}(d) \times \{0\}$ となる。 $d=2$ 次元空間の場合を第 3 図 (a) に示す。

【例 3】 各移動体がコンパスによって絶対方位を取得できるが、絶対位置は取得できないとする。また、自身を基準にして物体の位置を測定できるとする。この場合、 $\Sigma_i(t)$ の原点に移動体 i の位置を割り当て、 $\Sigma_i(t)$ と Σ の座標軸の方向を一致させることができる。このとき、(1) 式が $M_i(t) = I_d$ と $b_i(t) = x_i(t)$ に対して成り立つ。 $x_i(t) \in \mathbb{R}^d$ の値は未知であるため、 $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \{I_d\} \times \mathbb{R}^d$ となる。

【例 4】 絶対位置・方位を取得できない状況で自身を基準にして物体の位置を測定できるとする。この場合、 Σ と $\Sigma_i(t)$ の原点と方向を一致させることはできな

い。このとき、回転行列 $R_i(t) \in \text{SO}(d)$ に対して、(1) 式が $M_i(t) = R_i(t)$ と $b_i(t) = x_i(t)$ について成り立つため、 $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \text{SO}(d) \times \mathbb{R}^d$ となる。 $d=2$ 次元空間の場合は、第 2 図に示したとおりである。

【例 5】 例 4 の状況に加えて、物体の位置を測定するセンサの距離スケールが不正確な場合、相対座標系 $\Sigma_i(t)$ のスケールが移動体ごとに異なることになる。このとき、回転行列 $R_i(t) \in \text{SO}(d)$ とスケール $s_i(t) > 0$ に対して、 $M_i(t) = s_i(t)R_i(t)$ により (1) 式が成り立つ。このとき、 $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \text{scaled}(\text{SO}(d)) \times \mathbb{R}^d$ となる。 $d=2$ 次元空間の場合を第 3 図 (b) に示す。

2.2 運動学モデル

ここでは、議論の単純化のため、相対座標系 $\Sigma_i(t)$ 上の運動学モデルを採用する。このとき、(1) 式より移動体 $i \in \mathcal{N}$ の位置 $x_i(t) \in \mathbb{R}^d$ は

$$\dot{x}_i(t) = M_i(t)u_i(t) \quad (2)$$

に従う。ここで、入力 $u_i(t) \in \mathbb{R}^d$ は相対座標系 $\Sigma_i(t)$ 上の速度指令を表し²、各移動体は速度指令に従って動作するようにローカル制御されていると仮定している。

(注意 1) より現実的な移動体のモデルとして、(2) 式に横滑りできないという非ホロノミック拘束を加えることもできる [1]。また、動力学モデルであるラグランジュ系を制御対象にすることも可能である [2]。これらについては、講座第 3 回で取り上げる。

装備するセンサに応じた運動学モデルの例を示す。

- 例 1, 3 のように絶対方位が取得できるとき、 $\mathcal{M} = \{I_d\}$ が成り立つ。このとき、 $M_i(t) = I_d$ であり、(2) 式の運動学モデルは積分形となる。
- 例 2, 4 のように絶対方位が取得できないとき、 $\mathcal{M} = \text{SO}(d)$ が成り立つ。このとき、回転行列 $M_i(t) = R_i(t) \in \text{SO}(d)$ に対して、運動学モデルは (2) 式で与えられる。移動体の運動は未知の回転行列 $R_i(t)$ に依存するため、入力 $u_i(t)$ では移動体 i の Σ 上での進行方向を直接決定することはできない。
- 例 5 のように距離スケールが不正確なときには、 $\mathcal{M} = \text{scaled}(\text{SO}(d))$ が成り立つ。このとき、運動学モデルは、 $M_i(t) = s_i(t)R_i(t)$ に対して (2) 式で与えられる。この場合、速度指令 $u_i(t)$ にスケール $s_i(t) > 0$ がかけられるため、得られる速さはわからない。

2.3 測定モデル

移動体 $i \in \mathcal{N}$ が移動体 $j \in \mathcal{N}$ の位置を測定することを考える。このとき移動体 i が得る測定値は相対位置 $x_j^{[i]}(t)$ で

² 正確には、入力 $u_i(t)$ の定義は、 $\Sigma_i(t)$ 上の自身の現在と未来の相対位置 $x_i^{[i]}(t)$, $x_i^{[i]}(t+\Delta t)$ に対して、 $u_i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (x_i^{[i]}(t+\Delta t) - x_i^{[i]}(t)) / \Delta t$ である。これより、(1) 式から (2) 式が導かれる。ここで、 $x_i^{[i]}(t+\Delta t)$ は $\Sigma_i(t+\Delta t)$ 上の相対位置ではないことに注意されたい。

¹ 講座第 2 回で詳述するが、理論的に取り扱える座標系変換集合 $\mathcal{M} \times \mathcal{B}$ のクラスとして、(数学の) 群の構造を仮定する。したがって、単位元や逆元は含まれる。

ある. この値は, (1) 式より, ある $(M_i(t), b_i(t)) \in \mathcal{M} \times \mathcal{B}$ に対して,

$$x_j^{[i]}(t) = M_i^{-1}(t)(x_j(t) - b_i(t)) \quad (3)$$

である. 2.1 節より, $\mathcal{M} \times \mathcal{B}$ は移動体が装備するセンサに依存して決まる. (3) 式の測定モデルは, 各移動体が装備しているセンサで相手の位置を特定する際に残る情報の不確かさの範囲を, 座標系変換集合 $\mathcal{M} \times \mathcal{B}$ を用いて表現していることになる (統計的な不確かさではない). 例を通じてこれを示す.

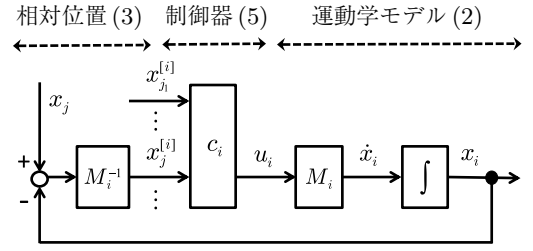
- 例 1 のように, 各移動体が絶対位置と絶対方位を取得できる場合, 他の移動体の位置を測定することで, その絶対位置を得ることができる. したがって, 情報に不確かさはない. このとき, $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \{I_d\} \times \{0\}$ に対して, $(M_i(t), b_i(t)) = (I_d, 0) \in \mathcal{M} \times \mathcal{B}$ となるため, (3) 式は $x_j^{[i]}(t) = x_j(t)$ となる.
- 例 3 のように, 絶対方位のみを取得できる場合, $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \{I_d\} \times \mathbb{R}^d$ となる. これは情報に並進の不確かさが含まれることを表す. このとき, $(M_i(t), b_i(t)) = (I_d, x_i(t)) \in \mathcal{M} \times \mathcal{B}$ に対して, (3) 式は $x_j^{[i]}(t) = x_j(t) - x_i(t)$ となる.
- 例 4 のように, 絶対位置と絶対方位の両方が取得できない場合, $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \text{SO}(d) \times \mathbb{R}^d$ となる. これは情報に回転と並進の不確かさが含まれることを表す. このとき, $(M_i(t), b_i(t)) = (R_i(t), x_i(t)) \in \mathcal{M} \times \mathcal{B}$ に対して, (3) 式の相対位置は $x_j^{[i]}(t) = R_i^\top(t)(x_j(t) - x_i(t))$ となる.
- さらに, 例 5 のように距離スケールが不正確な場合, $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \text{scaled}(\text{SO}(d)) \times \mathbb{R}^d$ となる. これは情報にスケール・回転・並進の不確かさが含まれることを表す. このとき, $(M_i(t), b_i(t)) = (s_i(t)R_i(t), x_i(t)) \in \mathcal{M} \times \mathcal{B}$ に対して, (3) 式の相対位置は $x_j^{[i]}(t) = s_i^{-1}(t)R_i^\top(t)(x_j(t) - x_i(t))$ となる.

2.4 実装可能な制御器

移動体の相互測定の構造が無向グラフ $G = (\mathcal{N}, \mathcal{E})$ で表現されるものとする. ここで, $\mathcal{E} \subset \mathcal{N}$ は辺集合を表す. つまり, $\{i, j\} \in \mathcal{E}$ は二台の移動体 $i, j \in \mathcal{N}$ が互いに測定し合っていることを表す. 移動体 i の近傍の集合 $\mathcal{N}_i$ を以下で定義する.

$$\mathcal{N}_i := \{j \in \mathcal{N} : \{i, j\} \in \mathcal{E}\} \cup \{i\} \quad (4)$$

(注意 2) 本講座では, 理論的に取り扱いやすい時不変グラフをおもに取り扱うが, 設計される制御器は, 実用上, 時変グラフでもそのまま利用できる. 時変グラフの例は講座第 3 回で取り上げる. 無向グラフであることは, 移動体のセンサレンジが自身を中心とする等しい半径の円 (球) であるような場合を想定している. 有向グラフは一般的な枠組みでの取り扱いが難しいため, 本講座では取り扱わないが, センサレンジの半径が異なっ



第 4 図 各移動体のブロック線図

有向グラフになる場合 [3] など, さまざまな状況設定が考えられている.

移動体 i は, 近傍の移動体 $j \in \mathcal{N}_i$ の相対位置 $x_j^{[i]}(t) \in \mathbb{R}^d$ を測定できるものとする. ここでは, 近傍の移動体の相対位置の情報のみを用いて, 制御入力 $u_i(t)$ を

$$u_i(t) = c_i(x_{\mathcal{N}_i}^{[i]}(t)) \quad (5)$$

のように生成するものとする. ここで, $c_i: (\mathbb{R}^d)^{n_i} \rightarrow \mathbb{R}^d$ は適当な関数であり, $x_{\mathcal{N}_i}^{[i]} = (x_{j_1}^{[i]}, x_{j_2}^{[i]}, \dots, x_{j_{n_i}}^{[i]}) \in (\mathbb{R}^d)^{n_i}$ は, 近傍の移動体 $j_1, j_2, \dots, j_{n_i} \in \mathcal{N}_i$, $j_1 < j_2 < \dots < j_{n_i}$ の相対位置を並べたものを表す. ただし, n_i は $\mathcal{N}_i$ の要素数を表す. 関数 $c_i(x_{\mathcal{N}_i}^{[i]})$ を, 「相対観測に基づく分散制御器」とよぶことにする. ここでは, そのような制御器のみが実装可能であると仮定する.

(注意 3) 本稿で考える制御器 (5) は静的であるが, 動的制御器に拡張することも可能である. たとえば, [4] では, 追従時の誤差を除去するための PI 型フォーメーション制御器が提案され, [5] では, 機体の回転の不確かさや入力の外乱から生じるフォーメーションの誤差を除去するために PI 型制御器が採用されている.

第 4 図は各移動体の制御・測定システムのブロック線図を表す. 運動学モデル (2), $b_i(t) = x_i(t)$ に対する近傍の移動体の相対位置 (3), 相対観測に基づく分散制御器 (5) から構成される.

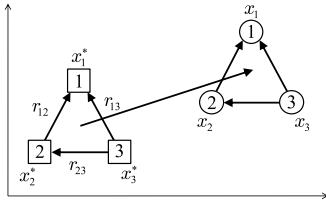
3. 制御目的

ここでは, 2 種類の制御目的を考える. 一つ目は, ペア 1 対に依存する関数で定式化する「ペア単位の協調問題」である. この問題は扱いが比較的容易であるため, 多くの論文で採用されている. 二つ目は, 全移動体の位置と所望の配置を表す集合の距離関数を用いて表現される「一般化協調問題」である. これは, ペア単位の協調問題を含む広範囲のタスクを包括し, 移動体の協調問題の統一的な解につながる表現形式である.

3.1 ペア単位の協調問題

ある移動体のペア $i, j \in \mathcal{N}$ の位置 $x_i, x_j \in \mathbb{R}^d$ のみに依存する非負関数 $\psi_{ij}: (\mathbb{R}^d)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (ペア単位関数とよぶ) を考える. この関数は移動体のペアの所望の配置を決定するものであり, 以下を達成することが求められる.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \psi_{ij}(x_i(t), x_j(t)) = 0 \quad \forall i, j \in \mathcal{N}, i \neq j \quad (6)$$



第 5 図 変位ベースフォーメーション（最終配置 (x_1, x_2, x_3) に (x_1^*, x_2^*, x_3^*) からの並進を許す）

このとき、ペア単位関数 $(\psi_{ij}(x_i, x_j))_{i,j \in \mathcal{N}, i \neq j}$ に対する協調が達成されたという。また、

$$\exists x_{\mathcal{N}}^* \in (\mathbb{R}^d)^n \text{ s.t. } \psi_{ij}(x_i^*, x_j^*) = 0 \quad \forall i, j \in \mathcal{N}, i \neq j \quad (7)$$

が成り立つとき、ペア単位関数の組 $(\psi_{ij}(x_i, x_j))_{i,j \in \mathcal{N}, i \neq j}$ は実現可能であるという。以降では、実現可能なペア単位関数の組を考える。

(7) 式は (6) 式を実現する収束先が存在することを保証するものである。しかし、収束先の候補は一般に唯一ではなく、任意性がある。移動体が協調して収束先を決めることが、協調問題の本質である。このような収束先の任意性を「協調問題の自由度」とよぶことにする。これを例を通じて確認する。

【例 6】 変位ベースフォーメーションとは、移動体間の相対位置を所望のベクトル $r_{ij} \in \mathbb{R}^d$ にする、つまり、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (x_i(t) - x_j(t)) = r_{ij} \quad \forall i, j \in \mathcal{N}, i \neq j \quad (8)$$

を満たすような配置を達成することである。この問題は、ペア単位関数

$$\psi_{ij}(x_i, x_j) = \|x_i - x_j - r_{ij}\|^2 \quad (9)$$

に対する協調問題である。(8) 式のもとでは、移動体群の位置 $x_{\mathcal{N}}(t)$ は、第 5 図のような配置 $x_{\mathcal{N}}^*$ からの並進が許される。したがって、この協調問題は並進の自由度をもつ。

【例 7】 距離ベースフォーメーションとは、

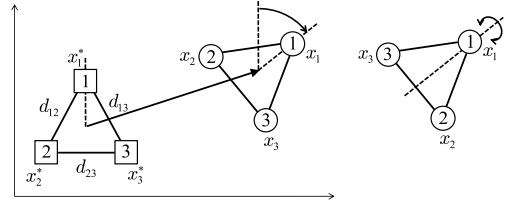
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x_i(t) - x_j(t)\| = d_{ij} \quad \forall i, j \in \mathcal{N}, i \neq j \quad (10)$$

のように移動体間の距離を所望の距離 $d_{ij} > 0$ にすることである。これはペア単位関数

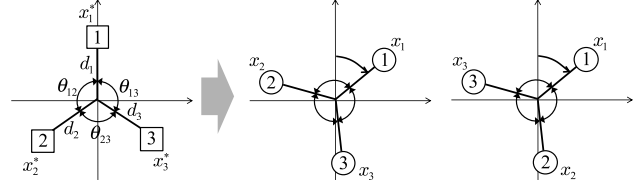
$$\psi_{ij}(x_i, x_j) = (\|x_i - x_j\|^2 - d_{ij}^2)^2 \quad (11)$$

に対する協調問題である。(10) 式のもとでは、第 6 図に示すように、 $x_{\mathcal{N}}(t)$ には、 $x_{\mathcal{N}}^*$ からの並進や回転、反転が起こる。したがって、この協調問題は、並進と回転、そして反転¹の自由度をもつ。

¹ここでは起こりうる変換の観点から、回転や並進（連続的な変換）だけでなく反転（離散的な変換）も自由度に含めている。自由度の一般的な定義では、離散的な変換は含まれないことが多い。



第 6 図 距離ベースフォーメーション（最終配置 (x_1, x_2, x_3) に (x_1^*, x_2^*, x_3^*) からの並進・回転・反転を許す）



第 7 図 包囲フォーメーション（最終配置 (x_1, x_2, x_3) に (x_1^*, x_2^*, x_3^*) からの回転と反転を許す）

【例 8】 包囲フォーメーションとは、与えられたターゲットに対して以下の二つの条件を達成することである。(i) 各移動体とターゲット間の距離が所望の値になる。(ii) ターゲットに対する移動体のペアの角度が所望の値になる。一般性を失うことなく、ターゲットが原点にあると仮定する。このとき、条件 (i) と (ii) は、それぞれ以下のように記述される。

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} \|x_i(t)\| = d_i \quad \forall i \in \mathcal{N} \\ \lim_{t \rightarrow \infty} \cos^{-1} \frac{\langle x_i(t), x_j(t) \rangle}{\|x_i(t)\| \|x_j(t)\|} = \theta_{ij} \quad \forall i, j \in \mathcal{N}, i \neq j \end{cases} \quad (12)$$

ここで、 $d_i > 0$ は移動体 i とターゲット間の所望の距離であり、 $\theta_{ij} \in [0, \pi]$ は移動体 i, j 間の所望の角度である。この問題は、ペア単位関数

$$\psi_{ij}(x_i, x_j) = (\|x_i\|^2 - d_i^2)^2 + (\|x_j\|^2 - d_j^2)^2 + (\langle x_i, x_j \rangle - d_i d_j \cos \theta_{ij})^2 \quad (13)$$

に対する協調問題である。第 7 図のように、(12) 式のもとでは、 $x_{\mathcal{N}}(t)$ に対して、 $x_{\mathcal{N}}^*$ からの反転と回転が起こり得る。したがって、この協調問題は回転と反転の自由度をもつ一方で、並進の自由度はもたない。

3.2 一般化協調問題

ペア単位の協調問題は、協調問題が移動体のペアごとの問題に分解可能であることを仮定している。しかし、これは一般的ではない。この問題点を克服するのが一般化協調問題である。ある集合 $\mathcal{D} \subset (\mathbb{R}^d)^n$ に対して、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{dist}(x_{\mathcal{N}}(t), \mathcal{D}) = 0 \quad (14)$$

が成り立つとき、 $\mathcal{D}$ に対する一般化協調が達成されたという。集合 $\mathcal{D}$ は「所望の配置集合」とよばれ、これによってさまざまな協調問題を統一的に記述することができる。

たとえば, 例 7 の距離ベースフォーメーションは, 所望の配置集合

$$\mathcal{D} = \{x_{\mathcal{N}} \in (\mathbb{R}^d)^n : \|x_i - x_j\| = d_{ij} \quad \forall i, j \in \mathcal{N}, i \neq j\} \quad (15)$$

に対する一般化協調問題 (14) である. (15) 式の $\mathcal{D}$ の要素 $x_{\mathcal{N}} \in \mathcal{D}$ を適当に選ぶと, $x_{\mathcal{N}} \in \mathcal{D}$ であることは

$$x_i = Sx_i^* + \tau \quad \forall i \in \mathcal{N} \quad (16)$$

と等価である. ここで, $S \in O(d)$ は x_i^* から x_i への回転と反転の変換を表す直交行列であり, $\tau \in \mathbb{R}^d$ は x_i^* から x_i への並進を表すベクトルである. (16) 式より, $S = O(d)$, $T = \mathbb{R}^d$ とすると, (15) 式は

$$\mathcal{D} = \{x_{\mathcal{N}} \in (\mathbb{R}^d)^n : \exists (S, \tau) \in \mathcal{S} \times \mathcal{T} \text{ s.t. } x_i = Sx_i^* + \tau \quad \forall i \in \mathcal{N}\} \quad (17)$$

と等価である. ここで, $\mathcal{S} = O(d)$, $\mathcal{T} = \mathbb{R}^d$ は, 例 7 で示した協調問題における自由度 (回転・反転・並進) に対応している.

このように, (17) 式は, $\mathcal{S} \times \mathcal{T}$ を通じて協調問題における自由度を直接指定できる表現形式である. 集合 $\mathcal{S} \times \mathcal{T}$ は一般化することができ, (17) 式によって広いクラスの協調問題を記述することができる. ここで, $\mathcal{S} \times \mathcal{T}$ を「協調問題における自由集合」とよぶ. とくに, $\mathcal{S}$ は回転・反転・スケールの自由度を, $\mathcal{T}$ は並進の自由度をそれぞれ導入することができる.

(17) 式の形式を用いると, $\mathcal{S} \times \mathcal{T}$ を通じて, さまざまなタスクを一般化協調問題 (14) によって表現することができる. 以下に例を示す.

【例 9】 3.1 節におけるペア単位の協調問題の例は, 以下の $\mathcal{S} \times \mathcal{T}$ に対して一般化協調問題となる.

- 例 6 の変位ベースフォーメーション: $\mathcal{S} \times \mathcal{T} = \{I_d\} \times \mathbb{R}^d$.
- 例 7 の距離ベースフォーメーション: $\mathcal{S} \times \mathcal{T} = O(d) \times \mathbb{R}^d$.
- 例 8 の囲い込みフォーメーション: $\mathcal{S} \times \mathcal{T} = O(d) \times \{0\}$.

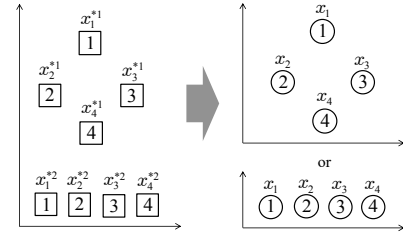
以下ではペア単位の協調問題では記述できない例を挙げる.

【例 10】 位置ベースフォーメーションは,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) = x_i^* \quad \forall i \in \mathcal{N}$$

のように, 個々のエージェントが所望の位置 $x_i^* \in \mathbb{R}^d$ を実現する問題である. これは, 集合 $\mathcal{S} \times \mathcal{T} = \{I_d\} \times \{0\}$ に対する一般化協調問題である.

【例 11】 反転フリー距離ベースフォーメーションは, 例 7 の距離ベースフォーメーションから反転の自由度を除いたものである. つまり, 回転と並進の自由度のみをもつ. これは, $\mathcal{S} \times \mathcal{T} = O(d) \times \mathbb{R}^d$ ではなく $\mathcal{S} \times \mathcal{T} = SO(d) \times \mathbb{R}^d$ に対する一般化協調問題である.



第 8 図 フォーメーション選択 (最終配置 (x_1, x_2, x_3, x_4) として $(x_1^1, x_2^1, x_3^1, x_4^1)$ または $(x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_4^2)$ のいずれかを選択する)

【例 12】 スケーリング反転フリー距離ベースフォーメーションは, $\mathcal{S} \times \mathcal{T} = \text{scaled}(SO(d)) \times \mathbb{R}^d$ に対する一般化協調問題である.

(17) 式の形式では表現できない一般化協調問題もある. 以下はその例である.

【例 13】 フォーメーション選択とは, 第 8 図に示すように, 与えられたいくつかの配置パターンのうちの一つを選択し, そのパターンを形成するタスクである. 正の整数 p をパターンの数, 集合 $\mathcal{Q} = \{1, 2, \dots, p\}$ をパターンのインデックスの集合とする. 第 $q \in \mathcal{Q}$ パターンを $x_{\mathcal{N}}^q \in (\mathbb{R}^d)^n$ で与える. このタスクは

$$\exists q \in \mathcal{Q} \text{ s.t. } \lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) = x_i^{*q} \quad \forall i \in \mathcal{N}$$

で定式化され, 所望の配置集合

$$\begin{aligned} \mathcal{D} &= \{x_{\mathcal{N}} \in (\mathbb{R}^d)^n : \exists q \in \mathcal{Q} \text{ s.t. } x_{\mathcal{N}} = x_{\mathcal{N}}^{*q}\} \\ &= \bigcup_{q \in \mathcal{Q}} \{x_{\mathcal{N}}^{*q}\} \end{aligned} \quad (18)$$

に対する一般化協調問題 (14) となる. この $\mathcal{D}$ は複数の点からなる離散集合であり, 協調問題の自由度は配置パターン $\mathcal{Q}$ が対応する.

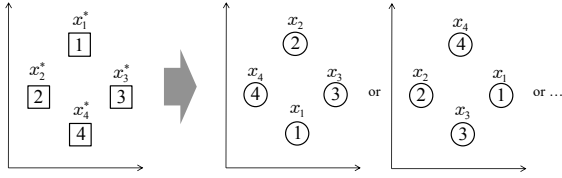
【例 14】 位置割り当て問題とは, 第 9 図に示すように, 所望の参照配置 $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^* \in \mathbb{R}^d$ を実現する際に, 重複しない限り, $x_i(t)$ をどの $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ にも割り当てることができるタスクである. このタスクは,

$$\exists \alpha \in \mathcal{P}_n \text{ s.t. } \lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) = x_{\alpha(i)}^* \quad \forall i \in \mathcal{N} \quad (19)$$

で表される. ここで, $\mathcal{P}_n$ は n 個の要素からなる置換の集合を表す. (19) 式は, 置換 $\alpha \in \mathcal{P}_n$ によって移動体 i を $k = \alpha(i)$ 番目の参照位置 x_k^* に割り当ててことを表している. このタスクは, 所望の配置集合

$$\begin{aligned} \mathcal{D} &= \{x_{\mathcal{N}} \in (\mathbb{R}^d)^n : \exists \alpha \in \mathcal{P}_n \text{ s.t. } x_i = x_{\alpha(i)}^* \quad \forall i \in \mathcal{N}\} \\ &= \bigcup_{\alpha \in \mathcal{P}_n} \{(x_{\alpha(1)}^*, x_{\alpha(2)}^*, \dots, x_{\alpha(n)}^*)\} \end{aligned} \quad (20)$$

に対する一般化協調問題 (14) である. この $\mathcal{D}$ は複数の点から構成される離散集合であり, 協調問題の自由度は置換の集合 $\mathcal{P}_n$ が対応する.



第 9 図 位置割り当て問題（最終配置 (x_1, x_2, x_3, x_4) を $(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*)$ の位置にする。ただし順番が変わってもよい）

4. 制御問題の定式化

本章では、移動体群の協調問題を制御理論的な視点から定式化する。

まず、平衡点集合の安定性の概念を定義する¹。関数 $c_i(x_{\mathcal{N}_i}^{[i]})$ が与えられたとき、(5) 式の制御入力に対する (2) 式のシステム全体の平衡点集合を以下で定義する。

$$\mathcal{D} = \{x \in (\mathbb{R}^d)^n : c_i(x_{\mathcal{N}_i}) = 0 \quad \forall i \in \mathcal{N}\}$$

平衡点集合 $\mathcal{D}$ は閉集合である。このとき、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある開集合 $\Delta(\varepsilon) \supset \mathcal{D}$ が存在し、

$$x_{\mathcal{N}}(0) \in \Delta(\varepsilon) \Rightarrow \text{dist}(x_{\mathcal{N}}(t), \mathcal{D}) \leq \varepsilon \quad \forall t \geq 0$$

が成り立つとき、集合 $\mathcal{D}$ は（リアプノフの意味で）安定であるという。さらに、 $\mathcal{D}$ が安定かつ、ある開集合 $\Delta \supset \mathcal{D}$ が存在して、

$$x_{\mathcal{N}}(0) \in \Delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \text{dist}(x_{\mathcal{N}}(t), \mathcal{D}) = 0$$

が成り立つとき、 $\mathcal{D}$ は漸近安定であるという。

所望の配置集合 $\mathcal{D}$ に対する一般化協調問題 (14) を解決するため、 $\mathcal{D}$ を漸近安定化するような相対観測に基づく分散制御器を設計することが望まれる。この問題が解けるかどうかは、三項組 $(\mathcal{D}, G, \mathcal{M} \times \mathcal{B})$ の性質に完全に依存する。なぜなら、測定値は (3) 式のように未知の $(M_i(t), b_i(t)) \in \mathcal{M} \times \mathcal{B}$ により変換されており、さらに、取得可能な測定値は (5) 式のように G により制限されるからである。したがって、この問題が可解であるような三項組 $(\mathcal{D}, G, \mathcal{M} \times \mathcal{B})$ の条件を特定する必要がある。

以上より移動体群の協調制御問題を以下のように定式化する。

【問題 1】 所望の配置集合 $\mathcal{D} \subset (\mathbb{R}^d)^n$ ，グラフ G ，座標系変換集合 $\mathcal{M} \times \mathcal{B} \subset \mathbb{R}^{d \times d} \times \mathbb{R}^d$ に対して、相対位置 (3) に基づく分散制御器 (5) を用いた運動学モデル (2) からなるシステムを考える。このとき $\mathcal{D}$ が漸近安定となる相対観測に基づく制御器 $c_i(x_{\mathcal{N}_i}^{[i]})$ が存在するような、三項組 $(\mathcal{D}, G, \mathcal{M} \times \mathcal{B})$ を特定せよ。さらに、そのような制御器が存在するとき、制御器を具体的に設計せよ。

¹一般化配置における所望の配置集合 $\mathcal{D}$ は一般にコンパクトではない。このような集合に対応するため、安定性の定義は従来 ([6] など) と少し表現が異なる。

5. おわりに

本稿では、移動体群の協調制御に対する、標準的な問題設定を行った。講座第 2 回では、この問題が可解であるための必要十分条件を与え、制御器を設計する。第 3 回では、具体的な設計例を与える。

同様の研究として、マルチロボット・エージェントシステムの制御に関する研究が盛んに行われている [7–11]。移動体群に着目した研究も非常に多い [12–20]。本稿の内容は、おもに [21] をもとにしており、既存の研究とは異なるアプローチを取っている。その特徴は二つある。(i) これまでさまざまなタスクが個別に扱われていたのに対し、本稿では (14) 式のように所望の配置集合 $\mathcal{D}$ を用いて一般化したタスクを扱った。(ii) これまで相対位置として (3) 式において $\mathcal{M} \times \mathcal{B} = \{I_d\} \times \mathbb{R}^d$ あるいは $\text{SO}(d) \times \mathbb{R}^d$ などに限定されていたものが用いられていたのに対して、本稿では座標系変換集合 $\mathcal{M} \times \mathcal{B}$ を用いて一般化したものを扱った。以上によって、様々な種類のタスクと相対位置の測定情報を統一的な形式で表現することが可能となった。さらに、講座 2 回で示すように、タスクと測定情報の本質的な結びつきを、三項組 $(\mathcal{D}, G, \mathcal{M} \times \mathcal{B})$ を通じて陽に記述することが可能となった。このようなタスクと測定情報の定式化は、[22] と [23] でそれぞれ初めて導入されたものである。

謝 辞

本研究の一部は、JSPS 科研費 21H01352, 22H01511 の助成を受けたものである。本稿の内容の基となった [21] は杉江俊治先生（大阪大学）と共同執筆したものである。[21] の内容を和訳する際に、渡邊優大氏（京都大学）の協力を受けた。ここに感謝の意を表す。

(2022 年 9 月 1 日受付)

参 考 文 献

- [1] K. Sakurama: Formation control of nonholonomic multi-agent systems under relative measurements; *Proc. of the 21th IFAC World Congress* (2020)
- [2] K. Sakurama: Formation control of mechanical multi-agent systems under relative measurements and its application to robotic manipulators; *Proc. of the 60th IEEE Conference on Decision and Control* (2021)
- [3] Y. Watanabe and K. Sakurama: Distributed dynamic matching of two groups of agents with different sensing ranges; *Proc. of the 61st IEEE Conference on Decision and Control* (2022)
- [4] O. Rozenheck, S. Zhao and D. Zelazo: A proportional-integral controller for distance-based formation tracking; *Proc. of 2015 European Control Conference* (2015)
- [5] K. Sakurama: Clique-based distributed PI control for multiagent coordination with heterogeneous, uncer-

- tain, time-varying orientations; *IEEE Trans. Control Netw. Syst.*, Vol. 7, No. 4, pp. 1712–1722 (2020)
- [6] H. K. Khalil: *Nonlinear Systems*, Prentice Hall, third edition (2002)
- [7] S. Martínez, J. Cortés and F. Bullo: Motion coordination with distributed information; *IEEE Control Syst. Mag.*, Vol. 27, No. 4, pp. 75–88 (2007)
- [8] J. Shamma (ed.): *Cooperative Control of Distributed Multi-agent Systems*, Wiley-Interscience (2008)
- [9] M. Mesbahi and M. Egerstedt: *Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks*, Princeton University Press (2010)
- [10] Y. Cao, W. Yu, W. Ren and G. Chen: An overview of recent progress in the study of distributed multi-agent coordination; *IEEE Trans. Ind. Informat.*, Vol. 9, No. 1, pp. 427–438 (2012)
- [11] 東, 永原, 石井, 林, 桜間, 畑中: マルチエージェントシステムの制御, コロナ社 (2015)
- [12] F. Bullo, J. Cortes and S. Martinez: *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*, Princeton University Press (2009)
- [13] H. Bai, M. Arcak and J. Wen: *Cooperative Control Design*, Springer (2011)
- [14] W. Ren and Y. Cao: *Distributed Coordination of Multi-agent Networks*, Springer-Verlag (2011)
- [15] K. Oh, M. Park and H. Ahn: A survey of multiagent formation control; *Automatica*, Vol. 53, No. 3, pp. 424–440 (2015)
- [16] R. Tron, J. Thomas, G. Loianno, K. Daniilidis and V. Kumar: A distributed optimization framework for localization and formation control; *IEEE Control Syst. Mag.*, Vol. 36, No. 4, pp. 22–44 (2016)
- [17] J. Cortes and M. Egerstedt: Coordinated control of multi-robot systems: a survey; *SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration*, Vol. 10, No. 6, pp. 495–503 (2017)
- [18] Z. Sun: *Cooperative Coordination and Formation Control for Multi-agent Systems*, Springer (2018)
- [19] M. de Queiroz, X. Cai and M. Feemster: *Formation Control of Multi-agent Systems: A Graph Rigidity Approach*, Wiley (2019)
- [20] H. Ahn: *Formation Control*, Springer (2020)

- [21] K. Sakurama and T. Sugie: Generalized coordination of multi-robot systems; *Foundations and Trends® in Systems and Control*, Vol. 9, No. 1, pp. 1–170 (2021)
- [22] K. Sakurama, S. Azuma and T. Sugie: Distributed controllers for multi-agent coordination via gradient-flow approach; *IEEE Trans. Autom. Control*, Vol. 60, No. 6, pp. 1471–1485 (2015)
- [23] K. Sakurama: Unified formulation of multiagent coordination with relative measurements; *IEEE Trans. Autom. Control*, Vol. 66, No. 9, pp. 4101–4116 (2021)

著者略歴

さくら ま 桜間 一徳 (正会員)



2004 年京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻博士後期課程修了。同年電気通信大学大学院電気通信学研究科電子工学専攻助手, 2007 年助教, 2011 年鳥取大学大学院工学研究科機械宇宙工学専攻准教授を経て, 2018 年より京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻准教授。マルチエージェントシステム・大規模システムの分散制御の研究に従事。博士 (情報学)。2014, 2015 年計測自動制御学会制御部門大会賞, 2016 年同学会著述賞, 2017 年同学会制御部門バイオニア賞, 2018 年システム制御情報学会論文賞, 2022 年計測自動制御学会制御部門研究賞 (木村賞) などを受賞。IEEE, 計測自動制御学会, 日本ロボット学会, 日本機械学会, 電子情報通信学会の会員。

お 蔵 まさ 小 蔵 正 輝



2014 年テキサス工科大学博士課程修了。ペンシルベニア大学博士研究員, 奈良先端科学技術大学院大学助教を経て, 2019 年より大阪大学大学院情報科学研究科准教授, 現在に至る。専門分野はネットワーク科学, 動的システム, およびそれらの最適化。Ph.D. (Mathematics)。2012 年計測自動制御学会論文賞, 2018 年計測自動制御学会制御部門制御部門大会賞, 2019 年 IEEE Transactions on Network Science and Engineering Best Paper Award (Runners-up), 2019 年電子情報通信学会情報ネットワーク研究会研究賞, 2021 年計測自動制御学会著述賞。